Webpack 编译流程

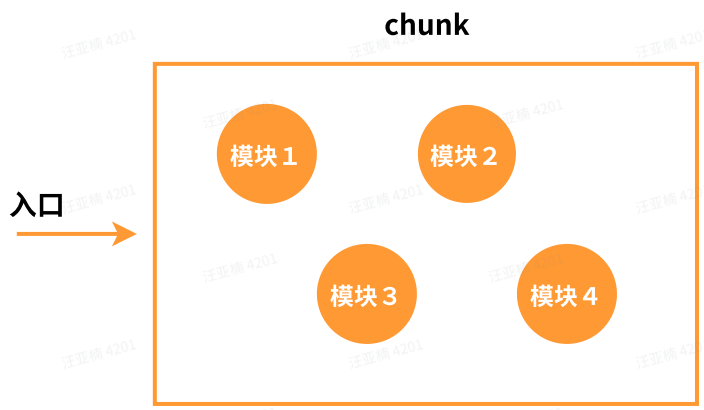
📌 webpack的作用是将源代码编译（编译，打包）成最终代码，整个过程大致分为五个阶段。

1、初始化阶段

此阶段，webpack会将 `CLI参数，配置文件，默认配置` 进行融合，形成一个最终配置对象，此过程可以理解为用于产生一个最终配置对象。

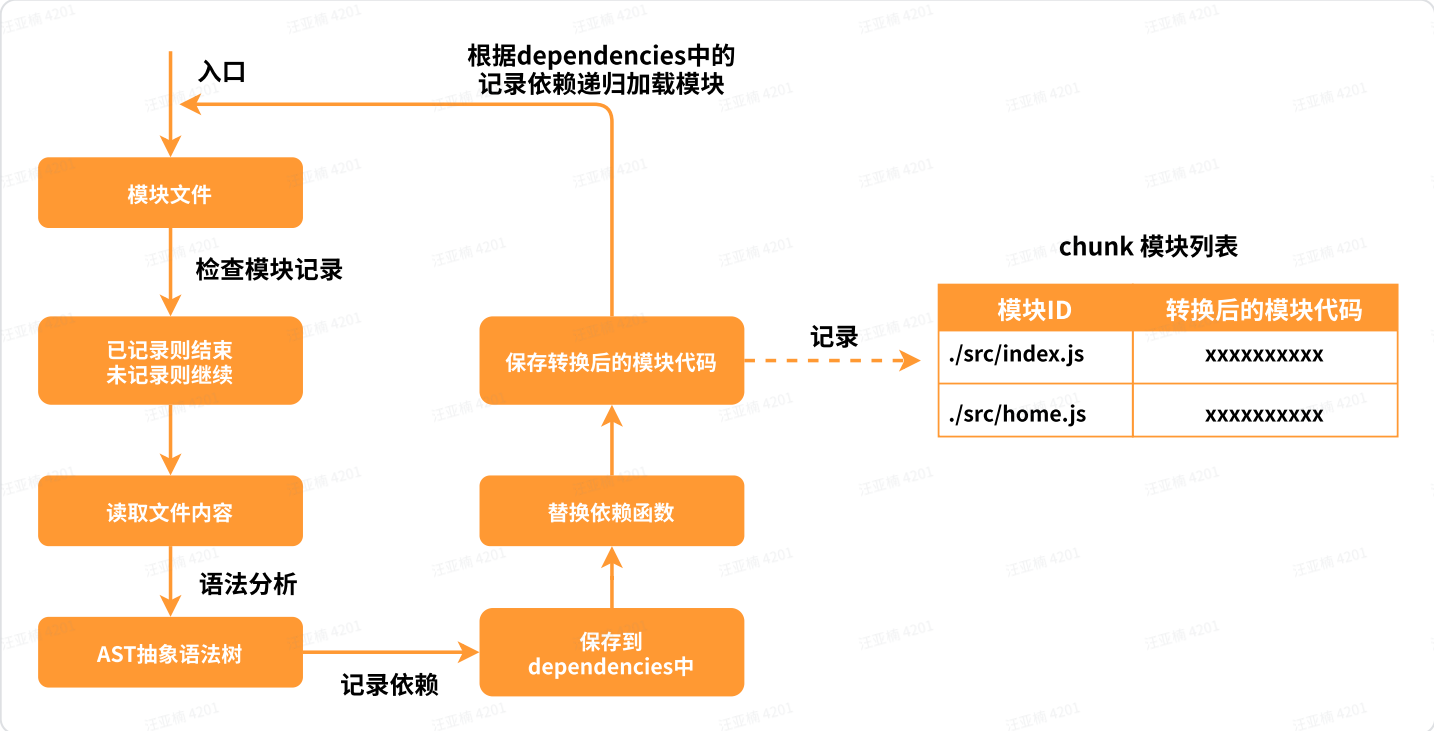
2、编译准备阶段

这一步我们会通过调用 `webpack()` 方法返回一个 `compiler` 方法，创建我们的 `compiler` 对象，并且注册各个 `Webpack Plugin` 。找到配置入口中的 `entry` 代码，调用 `compiler.run()` 方法进行编译。



3、模块编译阶段

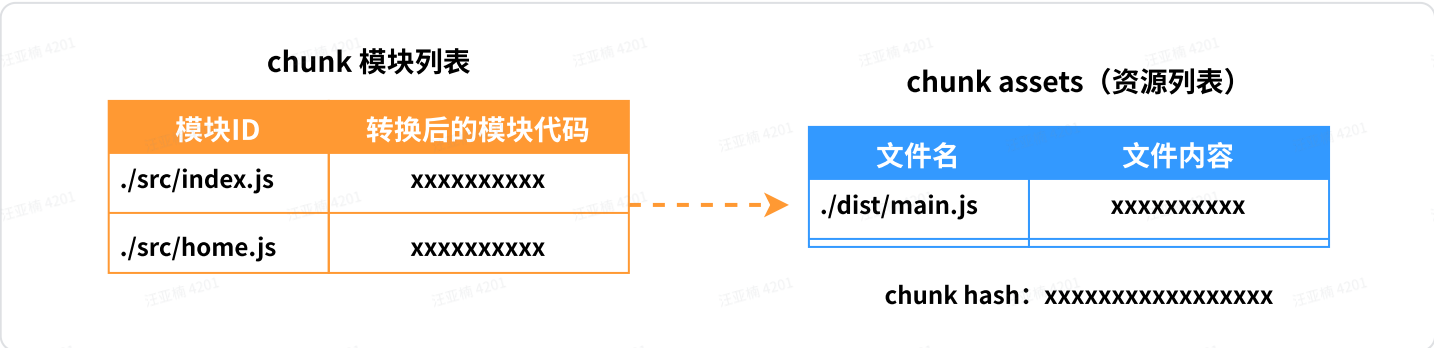
根据 `entry` 对应的 `dependence` 创建 `module` 对象，调用 `loader` 将模块转译为标准 JS 内容，调用 JS 解析器将内容转换为 AST 对象，从中找出该模块依赖的模块，再递归本步骤直到所有入口依赖的文件都经过了本步骤的处理。



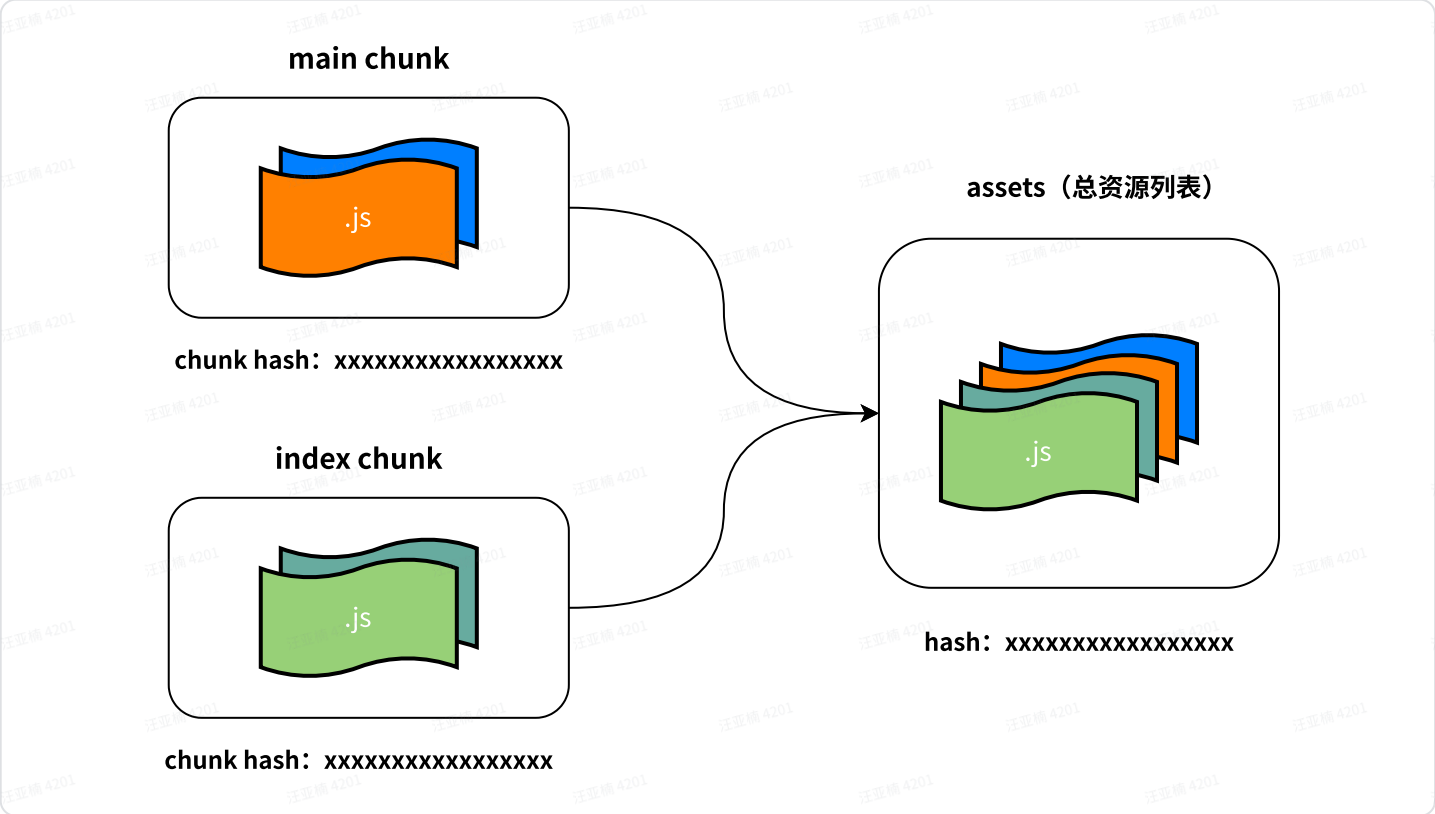
该阶段会产生一个模块列表，列表包含每个模块的id和转换后的代码

4、完成编译阶段

递归完成后，每个引用模块通过 `loaders` 处理完成同时得到模块之间的相互依赖关系。



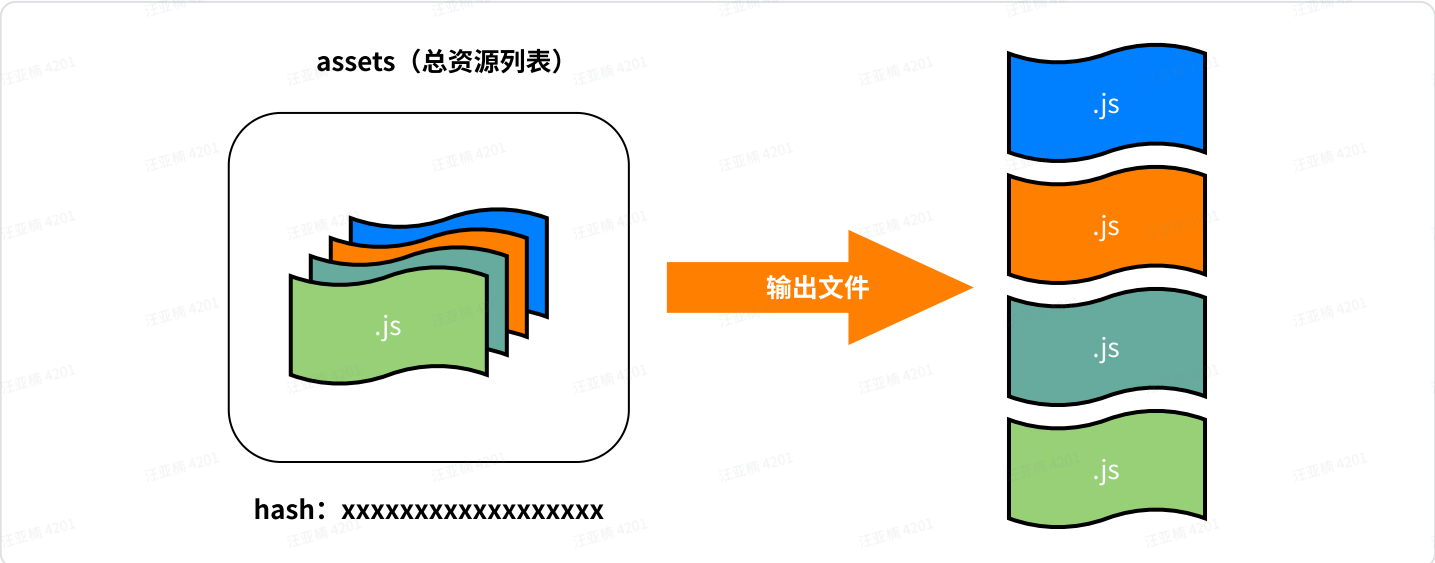
根据模块列表，产生一个资源列表和chunkhash值，资源列表中的每一项为一个bundle



将多个资源列表合并到一起，产生一个总资源列表和hash值

5、输出文件阶段

此阶段，webpack将利用nodejs中的fs模块（文件处理模块），根据编译产生的总资源列表，生成相应的文件。



END